

Языки программирования

1. Опишите классификацию языков программирования по типизации, приведите пример каждого класса
2. Опишите классификацию языков программирования по способу трансляции, приведите пример каждого класса
3. Опишите классификацию языков программирования по управлению памятью, приведите пример каждого класса
4. Опишите классификацию языков программирования по экосистемам, приведите пример каждого класса

Сравнения языков программирования

1. Опишите достоинства и недостатки динамической и статической типизации
2. Опишите достоинства и недостатки компиляции, интерпретации и сочетания этих подходов
3. Опишите достоинства и недостатки способов управления памятью в разных языках программирования

Экосистема Java

1. Что такое JDK?
2. Что такое JVM?
3. Что делают Gradle и Maven?

База Java

1. Опишите синтаксис объявления переменной в Java
2. Перечислите примитивные типы Java
3. Чем отличаются примитивные и ссылочные типы?
4. Что обозначает термин автоупаковка?
5. Опишите способ чтения данных со стандартного потока вывода в Java
6. Опишите способ передачи данных в стандартный поток вывода в Java

Операции Java

1. Опишите назначение и особенности применения операций `&\&` и `||`
2. Опишите назначение и особенности применения операций `++` и `--`
3. Опишите назначение и способ применения операции `?...:`
4. Опишите назначение оператора `<<`

5. Опишите назначение оператора `>>`
6. Опишите назначение оператора `>>>`

Операторы Java

1. Опишите синтаксис и семантику оператора `if`
2. Опишите синтаксис и семантику конструкции `switch` (обе версии)
3. Опишите синтаксис и семантику оператора `while`
4. Опишите синтаксис и семантику оператора `do...while`
5. Опишите синтаксис и семантику оператора `for` (обе версии)
6. Опишите синтаксис и семантику оператора `try`

Побитовые операции

1. Опишите назначение оператора `&`, включая использование его на практике
2. Опишите назначение оператора `|`, включая использование его на практике
3. Опишите назначение оператора `^`, включая использование его на практике
4. Опишите назначение оператора `~`

Коллекции и аналогичные структуры

1. Зачем используется `StringBuilder` (приведите пример)?
2. Чем отличается `List` и `Set`?
3. Что такое `Map`?

Char

1. Что такое `char`?
2. Сколько байтов может занимать один символ в UTF8?
3. Сколько значений UTF16 занимает русский символ?
4. Сколько значений UTF8 занимает русский символ?

ООП: синтаксис

1. Опишите синтаксис создания класса в Java
2. Опишите синтаксис наследования в Java
3. Опишите синтаксис сокрытия в Java

ООП: специализированные случаи

1. В чем особенности record классов?
2. В чем особенности sealed классов?
3. Ключевое слово static в описании классов
4. Что такое enum class?

ООП: особенности и generic

1. В чем особенности абстрактных классов и методов?
2. Отличия интерфейсов и абстрактных классов
3. Опишите, что такое generic
4. В чем отличие между использованием super и extends в generic?
5. Какие ожидаемые конструкции языка не работают в generic классах?

Object

1. Перечислите основные методы Object
2. Какие гарантии накладываются на метод equals
3. Какие гарантии накладываются на метод hashCode
4. Какие гарантии накладываются на метод clone

Списки

1. Что такое список (классический)?
2. Чем отличается односвязный и двусвязный списки?
3. Напишите на языке Java класс списка и элемента списка без реализации методов

Программирование списков

1. Напишите на языке Java реализацию метода вставки элемента в начало списка
2. Напишите на языке Java реализацию метода удаления элемента из конца списка
3. Напишите на языке Java реализацию метода получения элемента по номеру из списка
4. Напишите на языке Java реализацию метода получения итератора и собственно сам итератор.